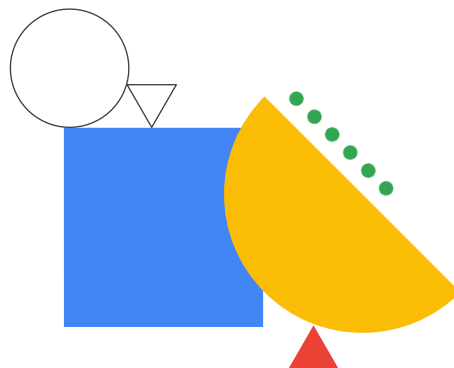


가상 네트워크

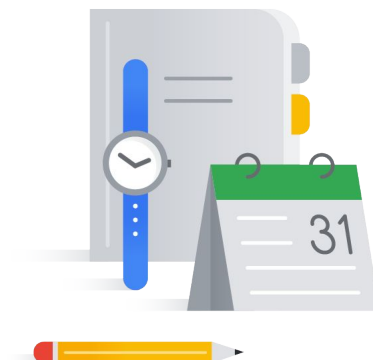


이 모듈에서는 가상 네트워크를 다룹니다.

Google Cloud는 글로벌 광섬유 인프라에 구축된 소프트웨어 정의 네트워크를 사용합니다. 이 인프라 덕분에 **Google Cloud**는 세계에서 가장 크고 빠른 네트워크 중 하나가 되었습니다. 리소스를 하드웨어가 아닌 서비스로 생각하면 사용 가능한 옵션과 해당 동작을 이해하는 데 도움이 됩니다.

주제

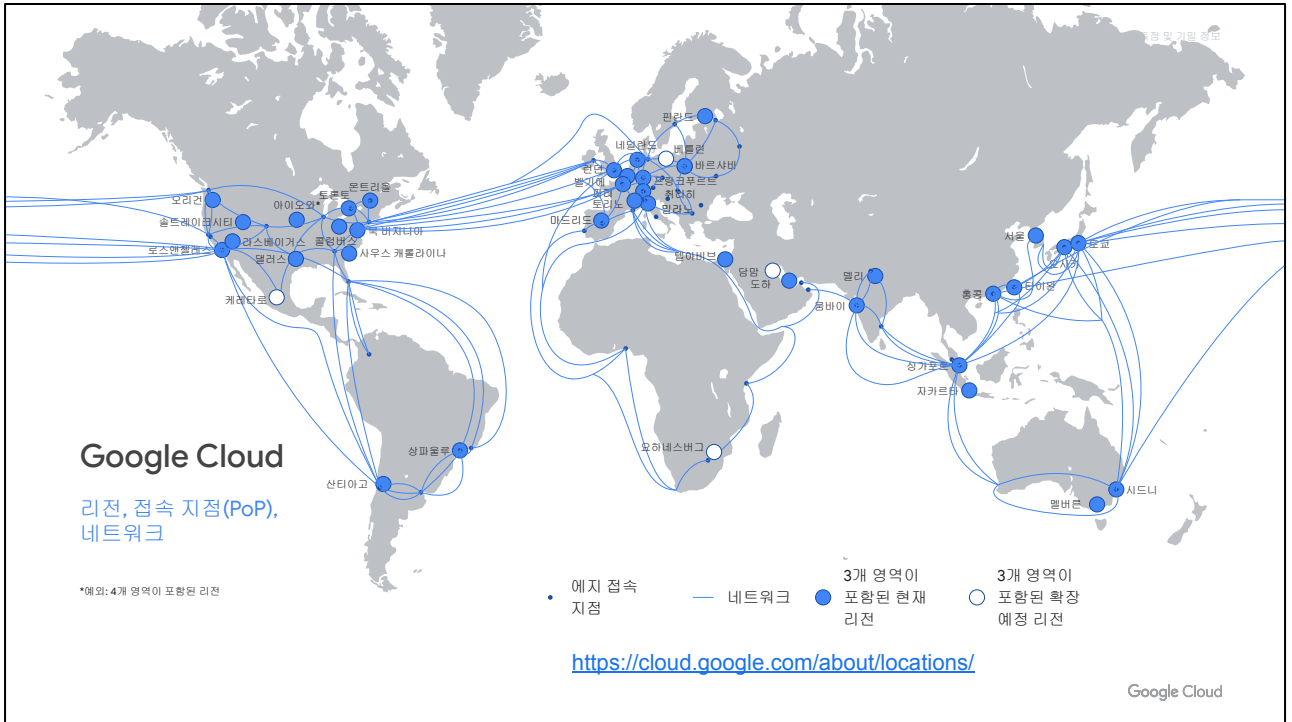
01	Virtual Private Cloud(VPC)
02	프로젝트, 네트워크, 서브네트워크
03	IP 주소
04	경로 및 방화벽 규칙
05	가격 책정 실습: VPC 네트워킹
06	일반적인 네트워크 설계 실습: 비공개 Google 액세스 및 Cloud NAT 구현하기



이 모듈에서는 **Cloud Platform** 리소스에 대한 **Google**의 관리형 네트워킹 기능인 **Virtual Private Cloud(VPC)**를 소개하는 것으로 시작합니다. 그런 다음 네트워크 가격 책정과 함께 프로젝트, 네트워크, 서브네트워크, IP 주소, 경로, 방화벽 규칙과 같은 기본 구성요소로 네트워킹을 분석합니다.

다음으로 실습에서 다양한 종류의 네트워크를 만들고 이들 간의 네트워크 관계를 탐색하여 **Google Cloud**의 네트워크 구조를 살펴보겠습니다.

그런 다음 일반적인 네트워크 설계를 살펴보겠습니다.



이 지도는 Google Cloud를 나타냅니다. Google Cloud는 대략적으로 리전(파란색 아이кон), 접속 지점(PoP, 파란색 점), 글로벌 비공개 네트워크(파란색 선), 서비스로 구성됩니다.

리전은 리소스를 실행할 수 있는 특정한 지리적 위치입니다. 이 지도는 현재 운영 중인 여러 리전과 향후 지원할 예정인 리전을 보여줍니다. 파란색 아이콘으로 표시된 리전에는 3개의 영역이 있습니다. 아이오와는 예외로, **us-central1**이라는 리전에 **us-central1-a**, **us-central1-b**, **us-central1-c**, **us-central1-f**라는 4개의 영역이 있습니다. 리전 및 영역에 대한 최신 정보는 문서 페이지를 참조하세요.

PoP는 Google 네트워크가 나머지 인터넷에 연결되는 곳입니다. Google Cloud는 상호 연결 지점으로 이루어진 광범위한 글로벌 네트워크를 운영하기 때문에 트래픽을 피어에 더 가깝게 가져올 수 있습니다. 이를 통해 비용을 절감하고 사용자에게 더 나은 경험을 제공하고 있습니다.

네트워크는 리전과 PoP를 연결하며 여러 해저 케이블 투자를 통한 글로벌 광케이블 네트워크로 구성됩니다.

Google의 네트워킹 인프라에 대한 자세한 내용은 이 사이트를 참조하세요.



Virtual Private Cloud(VPC)

Google Cloud

먼저 Google Cloud의 네트워크, 특히 Virtual Private Cloud(VPC)에 관해
알아보겠습니다.

VPC 객체



Virtual Private Cloud

- 프로젝트
- 네트워크
 - 기본, 자동 모드, 커스텀 모드
- 서브네트워크
- 리전
- 영역
- IP 주소
 - 내부, 외부, 범위
- 가상 머신(VM)
- 경로
- 방화벽 규칙

Google Cloud

Google Cloud를 사용하면 Google Cloud 리소스를 프로비저닝하고 서로 연결하고 Virtual Private Cloud에서 서로 격리할 수 있습니다. Google Cloud 내에서, 그리고 Google Cloud와 온프레미스 또는 기타 퍼블릭 클라우드 간에 세분화된 네트워킹 정책을 정의할 수도 있습니다. 기본적으로 VPC는 포괄적인 Google 관리 네트워킹 객체 집합으로 이 모듈에서 자세히 살펴보겠습니다.

이러한 객체에 대해 개략적으로 설명하겠습니다.

- 프로젝트에는 네트워크를 비롯해 사용하는 모든 단일 서비스가 포함됩니다.
- 제공되는 네트워크의 세 가지 유형은 기본, 자동 모드, 커스텀 모드입니다.
- 서브네트워크를 사용하면 환경을 구분하고 분리할 수 있습니다.
- 리전 및 영역은 Google의 데이터 센터를 나타내며 지속적인 데이터 보호 및고가용성을 제공합니다.
- VPC는 세밀한 IP 주소 범위 선택과 함께 내부 및 외부 사용을 위한 IP 주소를 제공합니다.
가상 머신의 경우 이 모듈에서는 네트워킹 관점에서 VM 인스턴스를 구성하는데 초점을 맞출 것입니다.
- 경로와 방화벽 규칙도 살펴보겠습니다.

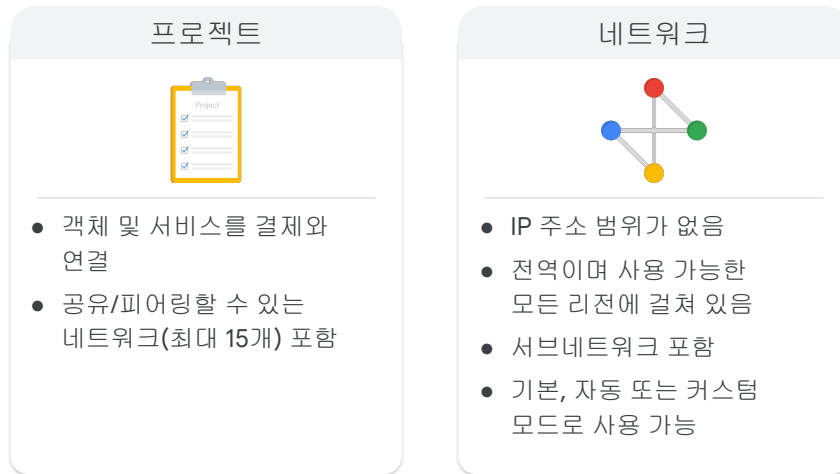


프로젝트, 네트워크, 서브네트워크

Google Cloud

프로젝트, 네트워크, 서브네트워크를 살펴보면서 VPC 객체 탐색을 시작하겠습니다.

프로젝트 및 네트워크



Google Cloud

프로젝트는 **Google Cloud**에서 인프라 리소스를 구성하는 핵심 요소입니다. 프로젝트에서는 객체와 서비스를 결제와 연결합니다. 지금은 프로젝트에 실제로 전체 네트워크가 포함된다는 점이 특별합니다. 각 프로젝트의 기본 할당량은 네트워크 15개이지만 **Google Cloud** 콘솔을 사용하여 추가 할당량을 요청할 수 있습니다. 네트워크를 다른 프로젝트와 공유하거나 다른 프로젝트의 네트워크와 피어링할 수 있습니다. 두 경우 모두 이후에 **Architecting with Google Compute Engine** 과정에서 다룰 것입니다.

이 네트워크는 IP 범위가 없으며 해당 네트워크 내의 모든 개별 IP 주소 및 서비스로 이루어진 구성체일 뿐입니다. **Google Cloud**의 네트워크는 전역 리소스로서 앞서 다루었던 사용 가능한 전 세계 리전에 걸쳐 있습니다. 따라서 아시아, 유럽, 미주 등 문자 그대로 전 세계 어디에서나 존재하는 하나의 네트워크를 가질 수 있습니다. 한 네트워크 내에서 리소스를 리전별 서브네트워크로 분리할 수 있습니다.

방금 말씀드린 것처럼 기본, 자동, 커스텀과 같은 다양한 유형의 네트워크가 있습니다. 이 네트워크 유형에 대해 더 자세히 살펴보겠습니다.

[VPC 설정 자세히 알아보기: <https://www.youtube.com/watch?v=cNb7xKyya5c>]

VPC 네트워크 유형 3가지



Google Cloud

모든 프로젝트에는 서브넷 및 방화벽 규칙이 사전 설정된 기본 VPC 네트워크가 제공됩니다. 특히 서브넷은 겹치지 않는 CIDR 블록과 방화벽 규칙을 사용하여 각 리전에 할당되며, 이를 통해 모든 프로토콜 및 포트에 대한 기본 네트워크 내 인그레스 트래픽은 물론 어디에서나 ICMP, RDP, SSH 트래픽에 대한 인그레스 트래픽을 허용합니다.

자동 모드 네트워크에서는 각 리전에서 하나의 서브넷이 자동으로 만들어집니다. 기본 네트워크는 실제로는 자동 모드 네트워크입니다. 자동으로 생성된 서브넷에서는 /16으로 확장할 수 있는 /20 마스크를 사용하는 사전 정의된 IP 범위 집합을 사용합니다. 이러한 서브넷은 모두 10.128.0.0/9 CIDR 블록에 속합니다. 따라서 새 Google Cloud 리전을 사용할 수 있게 되면 해당 리전의 새 서브넷이 이 블록의 IP 범위를 사용하여 자동으로 자동 모드 네트워크에 추가됩니다.

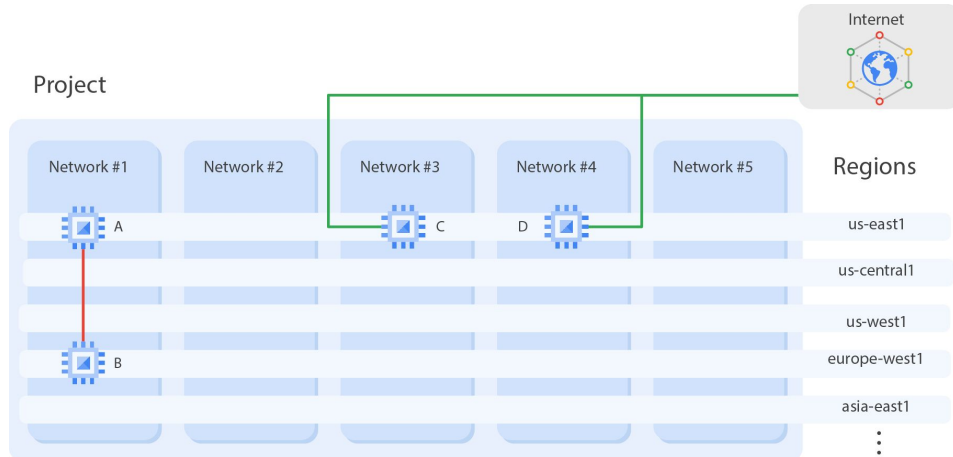
커스텀 모드 네트워크는 서브넷을 자동으로 만들지 않습니다. 이 네트워크 유형에서는 개발자가 서브넷과 IP 범위를 완전히 제어할 수 있습니다. 선택한 리전에 만들 서브넷을 결정하고 직접 지정한 IP 범위를 사용합니다. IP 범위가 동일한 네트워크의 서브넷 간에 겹칠 수 없습니다.

이제 자동 모드 네트워크를 커스텀 모드 네트워크로 전환하여 커스텀 모드 네트워크가 제공하는 제어를 활용할 수 있습니다. 그러나 이 전환은 단방향이므로 커스텀 모드 네트워크를 자동 모드 네트워크로 변경할 수 없습니다. 따라서 자동

모드 네트워크의 고려사항을 신중히 검토하여 요구사항에 맞는 네트워크 유형을 결정하세요.

이제 Google Cloud는 커스텀 VPC 네트워크 모드에서 IPv6를 지원합니다. 예를 들어 IPv4와 IPv6를 모두 실행하는 '이중 스택' VM 인스턴스에서 IPv6 주소 지정을 구성할 수 있습니다. IPv6에 관해서는 'Networking in Google Cloud' 과정에서 자세히 알아볼 수 있습니다.

시스템을 격리하는 네트워크



- A 및 B는 서로 다른 리전에 있어도 내부 IP를 통해 통신할 수 있습니다.
- C 및 D는 같은 리전에 있어도 외부 IP를 통해 통신해야 합니다.

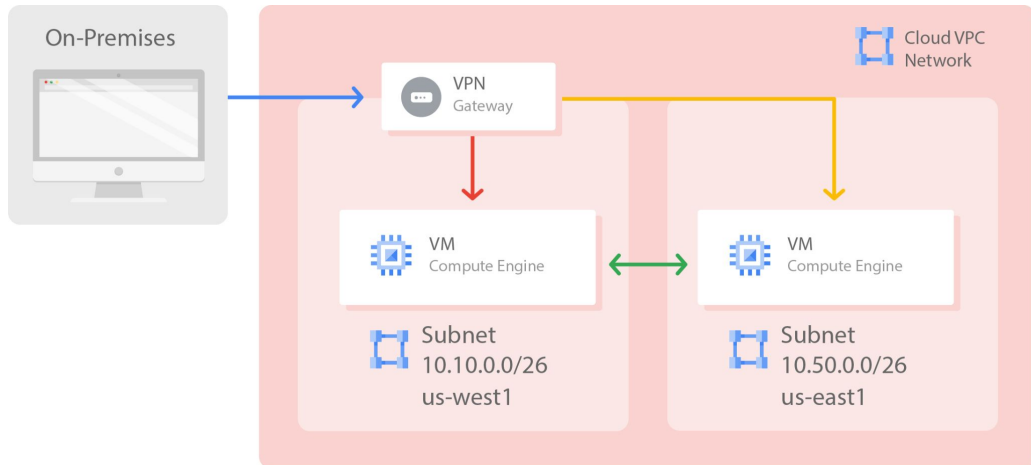
Google Cloud

이 슬라이드에는 5개의 네트워크가 포함된 프로젝트가 예로 나와 있습니다. 이 모든 네트워크는 오른쪽에 나와 있듯이 전 세계의 여러 리전에 걸쳐 있습니다.

각 네트워크에 포함되어 있는 별도의 가상 머신은 A, B, C, D입니다. VM A와 B는 동일한 네트워크인 네트워크 1에 있으므로 서로 다른 리전에 있지만 내부 IP 주소를 사용하여 통신할 수 있습니다. 기본적으로 가상 머신은 전 세계의 다른 위치에 있더라도 Google의 글로벌 광섬유 네트워크를 활용합니다. 이러한 가상 머신은 네트워크 구성 프로토콜에서 동일한 랙에 있는 것처럼 보입니다.

그러나 VM C와 D는 동일한 네트워크에 있지 않습니다. 따라서 기본적으로 이러한 VM은 동일한 리전에 있더라도 외부 IP 주소를 사용하여 통신해야 합니다. VM C와 D 간의 트래픽은 실제로 공개 인터넷에 달지 않지만 Google 에지 라우터를 통과합니다. 그로 인해 결제 및 보안과 관련된 여러 영향을 미칩니다. 이에 대해서는 나중에 살펴보겠습니다.

Google의 VPC는 전역 리소스

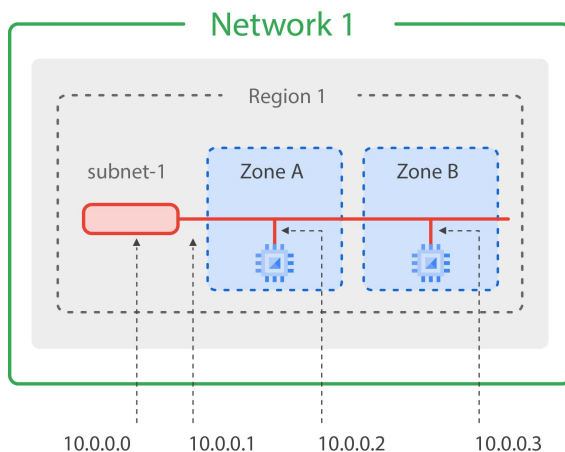


Google Cloud

VPC 네트워크 내 VM 인스턴스는 글로벌 규모로 비공개로 통신할 수 있으므로 이 다이어그램과 같이 단일 VPN으로 온프레미스 네트워크를 Google Cloud 네트워크에 안전하게 연결할 수 있습니다. 두 VM 인스턴스는 별도의 리전(us-west1 및 us-east1)에 있지만, Google의 비공개 네트워크에서 VPN 게이트웨이를 통해 서로 간에 그리고 온프레미스 네트워크와 통신합니다.

이를 통해 비용 및 네트워크 관리 복잡성이 줄어듭니다.

여러 영역을 교차하는 서브네트워크



- 서브넷은 같지만 영역이 다른 VM이 있을 수 있습니다.
- 두 VM 모두에 단일 방화벽 규칙을 적용할 수 있습니다.

Google Cloud

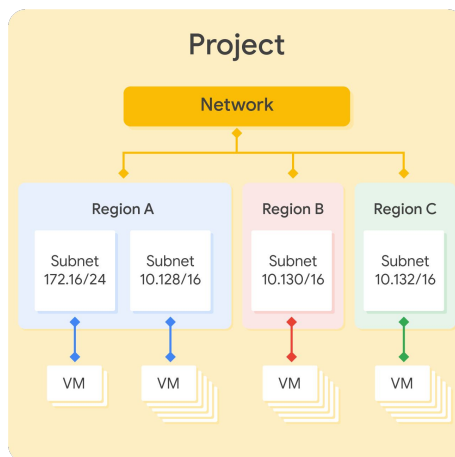
앞서 설명한 바와 같이 서브네트워크는 리전 규모로 작동합니다. 리전에는 여러 영역이 포함되어 있으므로 서브네트워크는 영역을 교차할 수 있습니다.

이 슬라이드에는 하나의 리전, 즉 리전 1에 두 개의 영역인 영역 A와 B가 있습니다. 서브네트워크는 동일한 리전(예: **subnet-1**) 내에서 이러한 영역으로 확장할 수 있습니다. 서브넷은 단순히 IP 주소 범위이며 해당 범위 내에서 IP 주소를 사용할 수 있습니다. 범위의 첫 번째 및 두 번째 주소인 .0 및 .1은 각각 네트워크 및 서브넷 게이트웨이용으로 예약되어 있습니다. 따라서 .2 및 .3이 첫 번째와 두 번째로 사용할 수 있는 주소가 되며 이 주소는 VM 인스턴스에 할당됩니다. 모든 서브넷의 다른 예약된 주소는 범위의 끝에서 두 번째 주소와 '브로드캐스트' 주소로 예약된 마지막 주소입니다. 요약하자면 모든 서브넷에는 기본 IP 범위에 속하는 4개의 예약된 IP 주소가 있습니다.

이제 이 예의 두 가상 머신은 서로 다른 영역에 있지만 같은 서브넷 IP 주소를 사용하여 여전히 서로 통신합니다. 즉, 서로 다른 영역에 있더라도 단일 방화벽 규칙을 두 VM에 모두 적용할 수 있습니다.

인스턴스를 재생성하지 않고 서브넷 확장

- 다른 서브넷과 겹칠 수 없음
- IP 범위는 고유한 유효 CIDR 블록이어야 함
- 새 서브넷 IP 범위는 유효한 IP 범위 내에 있어야 함
- 확장할 수 있지만 축소할 수 없음
- 자동 모드는 /20에서 /16으로 확장 가능함
- 큰 서브넷 피하기



Google Cloud

서브넷의 IP 주소에 관해 설명하자면, Google Cloud VPC를 사용하면 워크로드 중단이나 다운타임 없이 서브넷의 IP 주소 공간을 늘릴 수 있습니다. 이 다이어그램의 네트워크에는 서브넷 마스크가 다른 여러 서브넷이 있는데 일부 서브넷에 다른 서브넷보다 더 많은 인스턴스를 허용하고 있습니다. 따라서 필요에 맞게 유연하게 사용하고 확장할 수 있지만, 기억해야 할 몇 가지 사항이 있습니다.

- 새 서브넷은 리전과 상관없이 동일한 VPC 네트워크의 다른 서브넷과 겹치면 안 됩니다.
- VPC 네트워크의 모든 서브넷에 대한 각 IP 범위는 고유한 유효 CIDR 블록이어야 합니다.
- 또한 새 서브넷 IP 주소 범위가 리전별 내부 IP 주소이며 [유효한 IP 범위](#) 내에 있어야 합니다.
 - 서브넷 범위는 제한된 범위와 일치하거나, 이보다 좁거나 넓을 수 없습니다.
 - 서브넷 범위는 유효한 RFC 범위와 비공개로 사용되는 공개 IP 주소 범위에 걸쳐 있을 수 없습니다.
 - 서브넷 범위는 여러 RFC 범위를 포함할 수 없습니다.
- 새 네트워크 범위는 원래 범위보다 커야 하며, 이는 프리픽스 길이 값이 더 작은 숫자여야 함을 의미합니다. 즉, 확장을 실행취소할 수 없습니다.
- 자동 모드 서브넷은 /20 IP 범위로 시작합니다. /16 IP 범위까지 확장할 수 있지만 그 이상은 안 됩니다. 또는 자동 모드 서브네트워크를 커스텀 모드

- 서브네트워크로 전환하여 IP 범위를 더 늘릴 수 있습니다.
- 또한 큰 서브넷을 만들지 않도록 합니다. 지나치게 큰 서브넷은 다중 네트워크 인터페이스 및 VPC 네트워크 피어링을 사용하거나 온프레미스 네트워크에 VPN 또는 기타 연결을 구성하는 경우 CIDR 범위 충돌을 일으킬 가능성이 더 높습니다. 따라서 실제로 필요한 범위 이상으로 서브넷을 확장하지 마세요.

Google Cloud에서 커스텀 서브넷을 확장하는 방법에 대한 데모는 이 [동영상](#)을 참조하세요.



IP 주소

지금까지 **Google Cloud** 네트워크에 대해 개략적으로 알아보았습니다. 이번에는 **IP** 주소를 통해 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.

내부 및 외부 IP 주소를 가질 수 있는 VM



클라우드 외부
IP 주소



Google Cloud

Google Cloud에서는 각 가상 머신에 두 개의 IP 주소를 할당할 수 있습니다. 그중 하나는 내부 IP 주소로 DHCP를 통해 내부적으로 할당됩니다.

시작되는 모든 VM과 가상 머신에 종속된 모든 서비스에 내부 IP 주소가 제공됩니다. 이러한 서비스로는 App Engine과 Google Kubernetes Engine이 있으며 다른 과정에서 다룹니다.

Google Cloud에서 VM을 만들 때 이름을 내부 IP 주소로 변환하는 내부 DNS 서비스를 통해 기호화된 이름이 등록됩니다. DNS는 네트워크로 범위가 지정되므로 동일한 네트워크에 있는 호스트의 웹 URL과 VM 이름을 변환할 수 있지만, 다른 네트워크에 있는 VM의 호스트 이름은 변환할 수 없습니다.

다른 IP 주소는 외부 IP 주소이지만 이것은 선택사항입니다. 기기 또는 머신이 외부에 노출된 경우 외부 IP 주소를 할당할 수 있습니다. 해당 외부 IP 주소는 풀에서 할당하여 임시로 만들거나 예약된 외부 IP 주소를 할당하여 고정할 수 있습니다. 고정 외부 IP 주소를 예약하고 VM 인스턴스 또는 전달 규칙과 같은 리소스에 할당하지 않으면 사용 중인 고정 IP 주소와 임시 외부 IP 주소보다 높은 요금이 청구됩니다.

이에 대한 자세한 내용은 [문서 페이지](#)를 참조하세요. 공개적으로 라우팅 가능한 자체 IP 주소 프리픽스를 Google Cloud 외부 IP 주소로 사용하여 인터넷을 통해 이를

공지할 수 있습니다. 공개 대상으로 적합한 주소가 되려면 /24 블록 이상을 소유하고 가져와야 합니다.

Google Cloud의 내부 및 외부 IP 주소를 빠르게 살펴보려면 이 [데모](#)를 참조하세요.

내부 IP로 매핑되는 외부 IP

Name ^	Zone	Machine type	Recommendation	In use by	Internal IP	External IP	Connect
☒ instance-1	us-east1-d	1 vCPU, 3.75 GB			10.142.0.2	104.196.149.82	SSH ▾ ⋮

```
$ sudo /sbin/ifconfig
eth0
    Link encap:Ethernet  HWaddr 42:01:0a:8e:00:02
    inet addr:10.142.0.2  Bcast:10.142.0.2  Mask:255.255.255.255
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1460  Metric:1
    RX packets:397 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:279 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:66429 (64.8 KiB)  TX bytes:41662 (40.6 KiB)

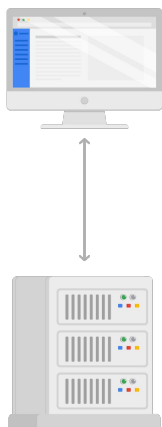
lo
    Link encap:Local Loopback
    inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
    inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
    UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
    RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:0
    RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
```

Google Cloud

임시 또는 고정 IP 주소의 사용 여부와 관계없이 외부 주소는 VM의 OS에서 알 수 없습니다. 외부 IP 주소는 VPC에 의해 투명하게 VM의 내부 주소에 매핑됩니다. 이 예에서는 Google Cloud의 VM 내에서 `ifconfig`를 실행하여 내부 IP 주소만 반환합니다.

내부 및 외부 주소 모두에 대한 DNS 변환을 살펴보면서 자세히 알아보겠습니다.

내부 주소에 대한 DNS 변환



각 인스턴스에는 내부 IP 주소로 변환할 수 있는 호스트 이름이 있습니다.

- 호스트 이름은 인스턴스 이름과 동일합니다.
- FQDN은 [hostname].[zone].c.[project-id].internal입니다.
예: my-server.us-central1-a.c.guestbook-151617.internal

이름 변환은 내부 DNS 리졸버에서 처리합니다.

- Compute Engine의 일부로 제공됩니다(169.254.169.254).
- DHCP를 통해 인스턴스에서 사용하도록 구성됩니다.
- 내부 및 외부 주소에 대한 응답을 제공합니다.

Google Cloud

내부 주소부터 살펴보겠습니다.

Google Cloud에는 두 가지 유형의 내부 DNS 이름, 즉 영역 DNS 이름과 전역 (프로젝트 전체) DNS 이름이 있습니다. 영역 DNS는 DNS 등록의 장애를 개별 영역으로 격리하여 더 높은 안정성을 보장하므로 Google에서는 일반적으로 영역 DNS의 사용을 권장합니다.

각 인스턴스에는 내부 IP 주소로 변환할 수 있는 호스트 이름이 있습니다. 이 호스트 이름은 인스턴스 이름과 같습니다. 슬라이드에 표시된 형식을 사용하는 인스턴스의 내부 정규화된 도메인 이름(FQDN)도 있습니다.

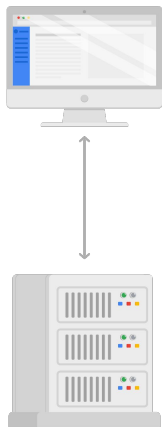
인스턴스를 삭제하고 다시 만들면 내부 IP 주소가 변경될 수 있습니다. 이러한 변경은 다른 Compute Engine 리소스의 연결을 중단할 수 있습니다. 이러한 리소스가 다시 연결되기 위해서는 새로운 IP 주소를 얻어야 합니다. 내부 IP 주소가 무엇이든 간에 DNS 이름은 항상 특정 인스턴스를 가리킵니다.

각 인스턴스에는 해당 인스턴스의 DNS 리졸버로 작동하는 메타데이터 서버가 있습니다. 메타데이터 서버는 로컬 네트워크 리소스에 대한 모든 DNS 쿼리를 처리하고 다른 모든 쿼리는 공개 이름 변환을 위해 Google의 공용 DNS 서버로 라우팅합니다. 앞서 언급한 바와 같이 인스턴스는 인스턴스에 할당된 외부 IP 주소를 인식하지 못합니다. 대신 네트워크가 관련 인스턴스의 내부 IP 주소와 함께 외부 IP

주소와 일치하는 참고표를 저장합니다.

인스턴스에 고유한 리졸버를 설정하는 방법을 포함한 자세한 내용은 [문서 페이지](#)를 참조하세요.

외부 주소에 대한 DNS 변환



- 외부 IP 주소가 있는 인스턴스는 프로젝트 외부에 있는 호스트의 연결을 허용할 수 있습니다.
 - 사용자는 외부 IP 주소를 사용하여 직접 연결합니다.
 - 관리자가 인스턴스를 가리키는 공개 DNS 레코드를 게시할 수도 있습니다.
 - 공개 DNS 레코드는 자동으로 게시되지 않습니다.
- 외부 주소에 대한 DNS 레코드는 (Google Cloud 외부에 있는) 기존 DNS 서버를 사용하여 게시할 수 있습니다.
- DNS 영역은 Cloud DNS를 사용하여 호스팅할 수 있습니다.

Google Cloud

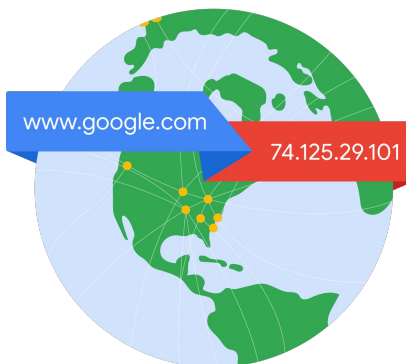
이제 외부 주소를 살펴보겠습니다.

외부 IP 주소가 있는 인스턴스는 프로젝트 외부에 있는 호스트의 연결을 허용할 수 있습니다. 사용자가 외부 IP 주소를 사용하여 직접 연결할 수 있습니다. 인스턴스를 가리키는 공개 DNS 레코드는 자동으로 게시되지 않지만 관리자는 기존 DNS 서버를 사용하여 이를 게시할 수 있습니다.

도메인 네임서버는 Cloud DNS를 사용하여 Google Cloud에서 호스팅할 수 있습니다. 고려할 가치가 있는 관리형 서비스이므로 더 자세히 살펴보겠습니다.

Cloud DNS를 사용한 DNS 영역 호스팅

- Google의 DNS 서비스
- 도메인 이름을 IP 주소로 변환
- 짧은 지연 시간
- 고가용성(100% 업타임을 보장하는 SLA)
- 수백만 개의 DNS 레코드 생성 및 업데이트
- UI, 명령줄 또는 API



Cloud DNS

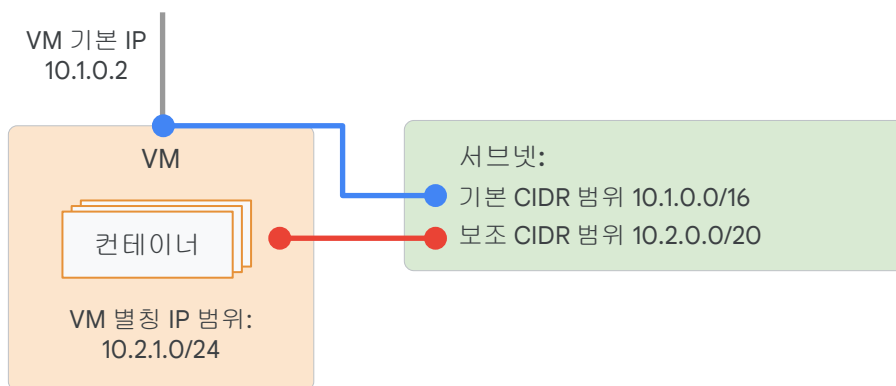
Google Cloud

Cloud DNS는 Google과 동일한 인프라에서 실행되어 확장성과 안정성이 높은 관리형 권한 DNS(도메인 이름 시스템) 서비스입니다. Cloud DNS는 google.com과 같은 도메인 이름 요청을 IP 주소로 변환합니다.

Cloud DNS는 Google의 글로벌 Anycast 네임서버 네트워크를 통해 DNS 영역을 전 세계의 중복 위치에서 지원하므로 사용자에게 높은 가용성과 짧은 지연 시간을 제공합니다. 도메인 이름을 조회할 수 없는 경우 인터넷이 다운될 수도 있으므로 고가용성은 매우 중요합니다. 이 때문에 Google Cloud는 Cloud DNS에 구성된 도메인의 100% 업타임을 보장하는 서비스수준계약(SLA)을 제공합니다. 이 SLA에 대한 자세한 내용은 [문서 페이지](#)를 참조하세요.

Cloud DNS를 사용하면 자체 DNS 서버 및 소프트웨어를 관리해야 하는 부담 없이 수백만 개의 DNS 레코드를 생성하고 업데이트할 수 있습니다. 대신 간단한 사용자 인터페이스, 명령줄 인터페이스 또는 API를 사용합니다. Cloud DNS에 대한 자세한 내용은 [문서 페이지](#)를 참조하세요.

별칭 IP 범위를 사용하여 IP 주소 범위를 VM 네트워크 인터페이스에 대한 별칭으로 할당



Google Cloud

Google Cloud의 또 다른 네트워킹 기능은 별칭 IP 범위입니다.

별칭 IP 범위를 사용하면 내부 IP 주소의 범위를 가상 머신의 네트워크 인터페이스에 별칭으로 할당할 수 있습니다. 이는 하나의 VM에서 여러 서비스를 실행하고 있어서 각 서비스에 서로 다른 IP 주소를 할당하고자 할 때 유용합니다.

본질적으로 별도의 네트워크 인터페이스를 정의할 필요 없이 VM에서 호스팅되는 컨테이너 또는 애플리케이션을 나타내는 여러 IP 주소를 구성할 수 있습니다. 로컬 서브넷의 기본 또는 보조 CIDR 범위에서 별칭 IP 범위를 가져오기만 하면 됩니다. 이 다이어그램은 기본 및 보조 CIDR 범위와 VM 별칭 IP 범위의 기본적인 모습을 보여줍니다.

별칭 IP 범위에 대한 자세한 내용은 [문서 페이지](#)를 참조하세요.

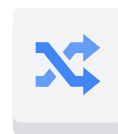


경로 및 방화벽 규칙

Google Cloud

지금까지 프로젝트, 네트워크, 서브네트워크, IP 주소에 대해 배웠습니다. 학습한 내용을 바탕으로 Google Cloud가 트래픽을 라우팅하는 방법을 살펴보겠습니다.

경로는 대상에 IP 범위를 매핑한 것입니다.



클라우드 경로

모든 네트워크에는 다음과 같은 경로가 있습니다.

- 한 네트워크에 있는 여러 인스턴스가 서로 직접 트래픽을 전송할 수 있게 해주는 경로
- 네트워크 외부의 대상으로 패킷을 전달하는 기본 경로

방화벽 규칙에서도 해당 패킷을 허용해야 합니다.

기본적으로 모든 네트워크에는 한 네트워크에 있는 인스턴스가 서로 직접 또는 서브넷 간에 트래픽을 전송할 수 있게 해주는 경로가 포함되어 있습니다. 또한 모든 네트워크에는 네트워크 외부의 대상으로 패킷을 전달하는 기본 경로가 있습니다. 이러한 경로는 대부분의 일반적인 라우팅 요구사항을 처리하지만 이러한 경로를 재정의하는 특수 경로를 생성할 수도 있습니다.

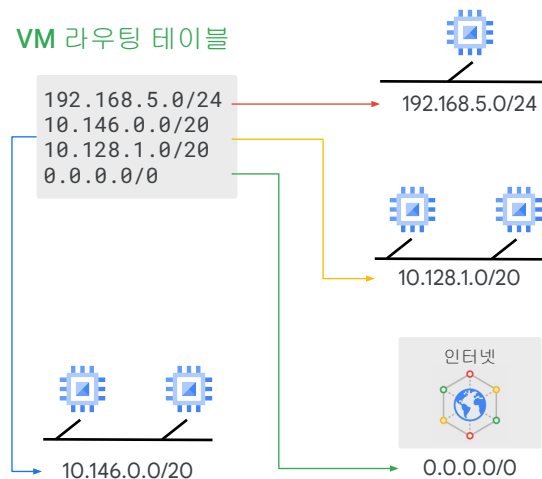
경로를 만든다고 해서 지정된 다음 홉에서 패킷이 수신된다는 보장은 없습니다. 방화벽 규칙에서도 해당 패킷을 허용해야 합니다.

기본 네트워크에는 네트워크의 모든 인스턴스가 서로 통신할 수 있게 해주는 미리 구성된 방화벽 규칙이 있습니다. 수동으로 생성된 네트워크에는 이러한 규칙이 없으므로 사용자가 직접 생성해야 하며 이 작업은 첫 번째 실습에서 해보겠습니다.

트래픽을 대상 네트워크로 매핑하는 경로

- VM에서 이그레스되는 트래픽에 적용합니다.
- 가장 구체적인 경로로 트래픽을 전달합니다.
- 서브넷을 만들 때 생성됩니다.
- 동일한 네트워크의 여러 VM이 통신하도록 사용 설정합니다.
- 대상은 CIDR 표기법입니다.
- 방화벽 규칙과도 일치해야만 트래픽이 전달됩니다.

VM 라우팅 테이블



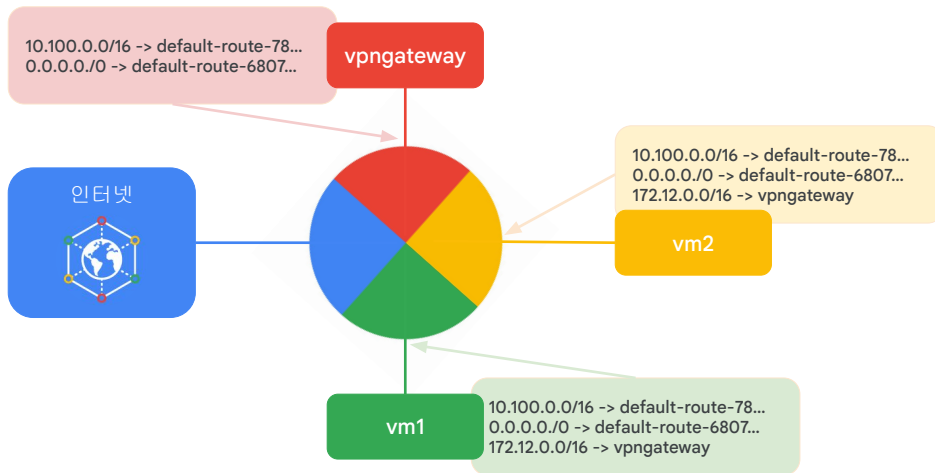
Google Cloud

경로는 대상 IP 주소별로 패킷을 일치시킵니다. 그러나 방화벽 규칙과도 일치하지 않으면 트래픽이 통과하지 않습니다.

네트워크가 생성될 때 경로가 생성되어 '어디서나' 트래픽 전달이 가능합니다. 서브넷이 생성될 때도 경로가 생성됩니다. 이를 통해 동일한 네트워크에서 VM이 통신할 수 있게 됩니다.

이 슬라이드에 있는 단순화된 라우팅 테이블보다 좀 더 자세한 내용을 살펴보겠습니다.

인스턴스 라우팅 테이블



Google Cloud

경로 컬렉션의 각 경로는 하나 이상의 인스턴스에 적용될 수 있습니다. 네트워크와 인스턴스 태그가 일치하면 경로가 인스턴스에 적용됩니다. 네트워크는 일치하지 않은 지정된 인스턴스 태그가 없으면 경로가 해당 네트워크의 모든 인스턴스에 적용됩니다. 이후 **Compute Engine**에서 경로 컬렉션을 사용하여 각 인스턴스의 개별 읽기 전용 라우팅 테이블을 만듭니다.

이 다이어그램은 각 네트워크의 핵심 영역에 있는 대규모로 확장 가능한 가상 라우터를 보여줍니다. 네트워크의 모든 가상 머신 인스턴스가 이 라우터에 직접 연결되어 있고, 가상 머신 인스턴스에서 나가는 모든 패킷은 이 레이어에서 먼저 처리된 후 다음 홉으로 전달됩니다. 가상 네트워크 라우터는 해당 인스턴스의 라우팅 테이블을 참조하여 패킷에 사용할 다음 홉을 선택합니다.

승인되지 않은 연결로부터 VM 인스턴스를 보호하는 방화벽 규칙



클라우드
방화벽 규칙

- VPC 네트워크는 분산형 방화벽으로 작동합니다.
- 방화벽 규칙은 전체 네트워크에 적용됩니다.
- 연결은 인스턴스 수준에서 허용되거나 거부됩니다.
- 방화벽 규칙은 스테이트풀(Stateful)입니다.
- 묵시적으로 모든 인그레스를 거부하고 모든 이그레스를 허용합니다.

Google Cloud

Google Cloud 방화벽 규칙은 각각 인그레스 및 이그레스라고 부르는 인바운드 및 아웃바운드 모두에서 승인되지 않은 연결로부터 가상 머신 인스턴스를 보호합니다. 기본적으로 모든 VPC 네트워크는 분산형 방화벽으로 작동합니다.

방화벽 규칙은 전체 네트워크에 적용되지만 연결은 인스턴스 수준에서 허용되거나 거부됩니다. 방화벽이 인스턴스와 다른 네트워크 사이뿐만 아니라 동일한 네트워크 내의 개별 인스턴스 간에 존재하는 것으로 생각하면 됩니다.

Google Cloud 방화벽 규칙은 스테이트풀 (Stateful)입니다. 즉, 소스와 대상 간 또는 대상과 목적지 간에 연결이 허용되는 경우 두 방향 모두에서 이후의 모든 트래픽이 허용됩니다. 즉, 방화벽 규칙은 세션이 설정되면 양방향 통신을 허용합니다.

또한 어떤 이유로 네트워크의 모든 방화벽 규칙이 삭제된 경우에도 네트워크에 묵시적 '모두 거부' 인그레스 규칙과 묵시적 '모두 허용' 이그레스 규칙이 남아 있습니다.

방화벽 규칙의 구성요소

매개변수	세부정보
direction	인바운드 연결은 ingress 규칙과만 일치합니다. 아웃바운드 연결은 egress 규칙과만 일치합니다.
source or destination	ingress 방향의 경우 IP 주소, 소스 태그 또는 소스 서비스 계정을 사용하여 sources를 규칙의 일부로 지정할 수 있습니다. egress 방향의 경우 하나 이상의 IP 주소 범위를 사용하여 규칙의 일부로 destinations를 지정할 수 있습니다.
protocol 및 port	모든 규칙은 특정 프로토콜에만 적용되거나 프로토콜과 포트의 특정 조합에만 적용되도록 제한할 수 있습니다.
action	규칙의 방향, 프로토콜, 포트, 소스 또는 대상과 일치하는 패킷을 허용하거나 거부합니다.
priority	규칙이 평가되는 순서를 제어합니다. 첫 번째 일치 규칙이 적용됩니다.
Rule assignment	모든 규칙이 모든 인스턴스에 할당되지만 특정 규칙을 특정 인스턴스에만 할당할 수 있습니다.

Google Cloud

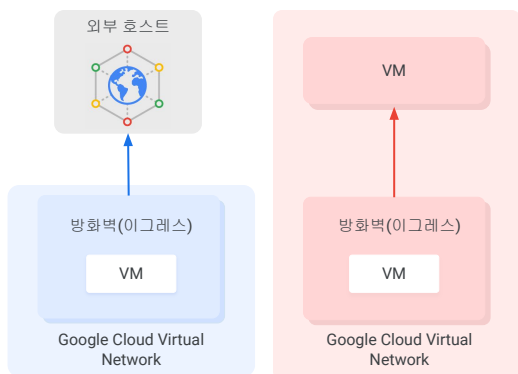
원하는 방화벽 구성을 방화벽 규칙 집합으로 표현할 수 있습니다. 개념적으로 방화벽 규칙은 다음 매개변수로 구성됩니다.

- 규칙의 **방향**: 인바운드 연결은 인그레스 규칙과만 일치하고 아웃바운드 연결은 이그레스 규칙과만 일치합니다.
- 인그레스 패킷의 연결 **소스** 또는 이그레스 패킷의 연결 **대상**
- 연결의 **프로토콜** 및 **포트**: 특정 프로토콜에만 적용하거나 프로토콜과 포트의 특정 조합에만 적용하도록 규칙을 제한할 수 있습니다.
- 규칙의 **작업**: 규칙의 방향, 프로토콜, 포트, 소스 또는 대상과 일치하는 패킷을 허용하거나 거부합니다.
- 규칙의 **우선순위**: 규칙이 평가되는 순서를 제어합니다. 첫 번째 일치 규칙이 적용됩니다.
- **규칙 할당**: 기본적으로 모든 규칙이 모든 인스턴스에 할당되지만 특정 규칙을 특정 인스턴스에만 할당할 수 있습니다.

방화벽 규칙 구성요소에 대한 자세한 내용은 [문서 페이지](#)를 참조하세요.

이그레스 및 인그레스 모두에 대한 몇 가지 Google Cloud 방화벽 사용 사례를 살펴보겠습니다.

Google Cloud 방화벽 사용 사례: 이그레스



조건:

- 대상 CIDR 범위
- 프로토콜
- 포트

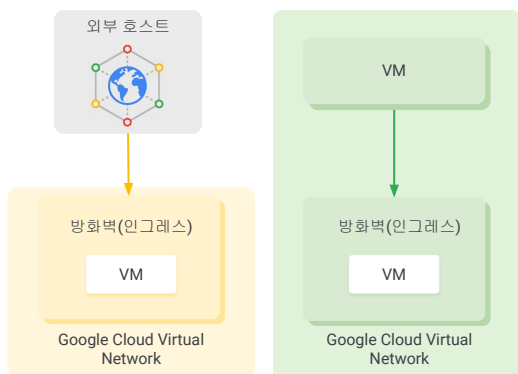
작업:

- 허용: 일치하는 이그레스 연결 허용
- 거부: 일치하는 이그레스 연결 차단

이그레스 방화벽 규칙은 Google Cloud 네트워크 내부에서 시작된 발신 연결을 제어합니다. 이그레스 **허용** 규칙은 특정 프로토콜, 포트, IP 주소와 일치하는 아웃바운드 연결을 허용합니다. 이그레스 **거부** 규칙은 인스턴스가 허용되지 않은 포트, 프로토콜, IP 범위 조합과 일치하는 연결을 시작하는 것을 막습니다.

이그레스 방화벽 규칙의 경우 IP CIDR 범위를 사용하여 규칙이 적용되는 대상을 지정할 수 있습니다. 특히 왼쪽 이미지처럼 대상 범위를 사용하여 VM 인스턴스가 시작한 외부 호스트에 대한 원치 않는 연결로부터 보호할 수 있습니다. 대상 범위를 사용하여 내부 VM 인스턴스에서 특정 Google Cloud CIDR 범위로의 원치 않는 연결을 차단할 수도 있습니다. 특정 서브넷의 VM이 동일한 네트워크에 있는 다른 VM에 부적절한 연결을 시도하는 가운데 이미지에서 이를 확인할 수 있습니다.

Google Cloud 방화벽 사용 사례: 인그레스



조건:

- 소스 CIDR 범위
- 프로토콜
- 포트

작업:

- 허용: 일치하는 인그레스 연결 허용
- 거부: 일치하는 인그레스 연결 차단

인그레스 방화벽 규칙은 모든 소스에서 인스턴스로 수신되는 연결로부터 보호합니다. 인그레스 **허용** 규칙은 특정 프로토콜, 포트, IP 주소의 연결을 허용합니다. 방화벽은 인스턴스가 허용되지 않은 포트나 프로토콜에서 연결을 수신하는 것을 차단합니다. 특정 소스에만 영향을 미치도록 규칙을 제한할 수 있습니다.

소스 **CIDR** 범위를 사용하여 외부 네트워크 또는 **Google Cloud IP** 범위에서 수신되는 원치 않는 연결로부터 인스턴스를 보호할 수 있습니다.

이 다이어그램은 외부 주소에서 연결을 수신하는 **VM**과 동일한 네트워크 내의 **VM**에서 연결을 수신하는 다른 **VM**을 보여줍니다. 소스 **CIDR** 범위, 프로토콜 또는 포트를 사용하여 인바운드 연결 조건을 구성하면 **VM** 인스턴스에서 인그레스 연결을 제어할 수 있습니다.



가격 책정

Google Cloud

방금 배운 내용을 적용하기 전에 네트워크 가격 책정에 대해 알아보겠습니다. **Google Cloud** 네트워크 요금이 청구되는 상황을 이해하는 것이 중요합니다.

네트워크 가격 책정(변경될 수 있음)

트래픽 유형	가격
인그레스	무료
동일 영역으로 이그레스(내부 IP 주소)	무료
Google 제품(YouTube, 지도, Drive)으로 이그레스	무료
동일한 리전의 다른 Google Cloud 서비스로 이그레스(예외)	무료
동일 리전의 영역 간 이그레스(1GB당)	\$0.01
동일 영역으로 이그레스(외부 IP 주소, 1GB당)	\$0.01
미국 및 캐나다 내 리전 간 이그레스(1GB당)	\$0.01
미국 리전 간 트래픽을 제외한 리전 간 이그레스	리전별로 다름

Google Cloud

Compute Engine 문서에서 발췌한 표로서 각 트래픽 유형의 가격이 나와 있습니다.

우선 인그레스 트래픽을 처리하는 부하 분산기와 같은 리소스가 없다면 **Google Cloud** 네트워크로 들어오는 인그레스 또는 트래픽에는 요금이 부과되지 않습니다. 요청에 대한 응답은 이그레스로 집계되며 요금이 부과됩니다.

이 표의 나머지 부분에는 가상 머신에서 나가는 이그레스 또는 트래픽이 나와 있습니다. 동일한 영역에 대한 이그레스 트래픽은 해당 이그레스가 인스턴스의 내부 IP 주소를 통과한다면 요금이 부과되지 않습니다. 또한 **YouTube**, **지도**, **Drive**와 같은 **Google** 제품에 대한 이그레스 트래픽 또는 동일한 리전 내의 다른 **Google Cloud** 서비스에 대한 트래픽에는 요금이 부과되지 않습니다.

그러나 동일한 리전의 영역 간 이그레스, 트래픽이 인스턴스의 외부 IP 주소를 통과하는 경우 영역 내 이그레스, 리전 간 이그레스에는 요금이 부과됩니다.

동일한 영역에 대한 이그레스 트래픽과의 차이는 **Compute Engine**에서 외부 IP 주소를 통해 가상 머신의 영역을 결정할 수 없다는 것입니다. 따라서 이 트래픽은 동일한 리전의 영역 간 이그레스처럼 처리됩니다.

또한 일부 예외가 있으며 가격 정책은 항상 변경될 수 있으므로 [문서 페이지](#)를 참조하세요.

외부 IP 주소 가격 책정(us-central1)

(변경될 수 있음)

유형	가격/시간(USD)
고정 IP 주소(할당되었지만 사용하지는 않음)	\$0.010
표준 VM 인스턴스에서 사용하는 고정 및 임시 IP 주소	\$0.004
선점형 VM 인스턴스에서 사용하는 고정 및 임시 IP 주소	\$0.002
Cloud NAT 및 Cloud VPN 터널에서 사용하며 전달 규칙에 연결된 고정 및 임시 IP 주소	무료

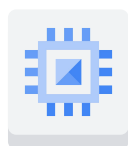
Google Cloud

고정 및 임시 외부 IP 주소에 대한 요금이 청구됩니다. 이 표에서는 녹화 날짜를 기준으로 한 **us-central1**의 외부 IP 가격 책정을 보여줍니다.

고정 외부 IP 주소를 예약한 후 VM 인스턴스 또는 전달 규칙과 같은 리소스에 할당하지 않으면 사용 중인 고정 IP 주소와 임시 외부 IP 주소보다 많은 요금이 청구되는 것을 알 수 있습니다. 또한 선점형 VM의 외부 IP 주소는 표준 VM 인스턴스보다 요금이 저렴합니다.

가격 정책은 항상 변경될 수 있으므로 [문서 페이지](#)를 참조하세요.

Google Cloud 가격 계산기를 사용한 비용 추정



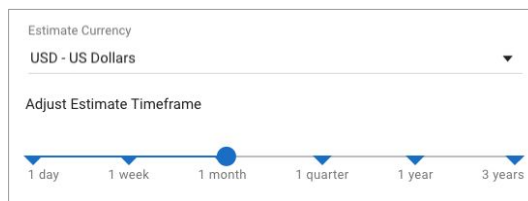
Compute
Engine



클라우드
네트워크

N1-standard-1
us-central1

100GB 이그레스/월
미주 및 유럽, 중동,
아프리카



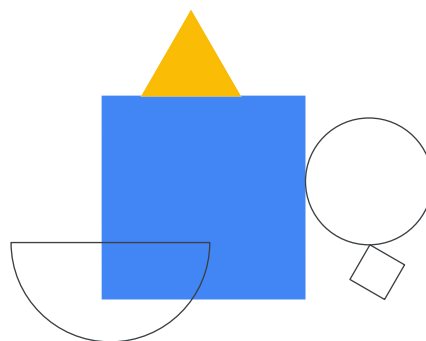
Google Cloud 서비스마다 고유한 가격 책정 모델이 있으므로 Google Cloud 가격 계산기를 사용하여 리소스 모음의 비용을 추정하는 것이 좋습니다. 가격 계산기는 특정 서비스 및 리소스의 예상 사용량을 지정할 때 사용하는 웹 기반 도구로서 예상 비용을 제공합니다.

예를 들어 미주 및 유럽, 중동, 아프리카로의 이그레스 트래픽 월 100GB와 함께 특정 리전의 특정 인스턴스 유형을 지정할 수 있습니다. 그러면 가격 계산기에서 총 예상 비용을 반환합니다. 필요에 맞게 통화 및 기간을 조정할 수 있으며, 완료 후 나중에 참조할 수 있도록 추정값을 이메일로 보내거나 특정 URL에 저장할 수 있습니다.

지금 가격 계산기를 사용하려면 [문서 페이지](#)를 참조하세요.

실습 소개

VPC 네트워킹



Google Cloud

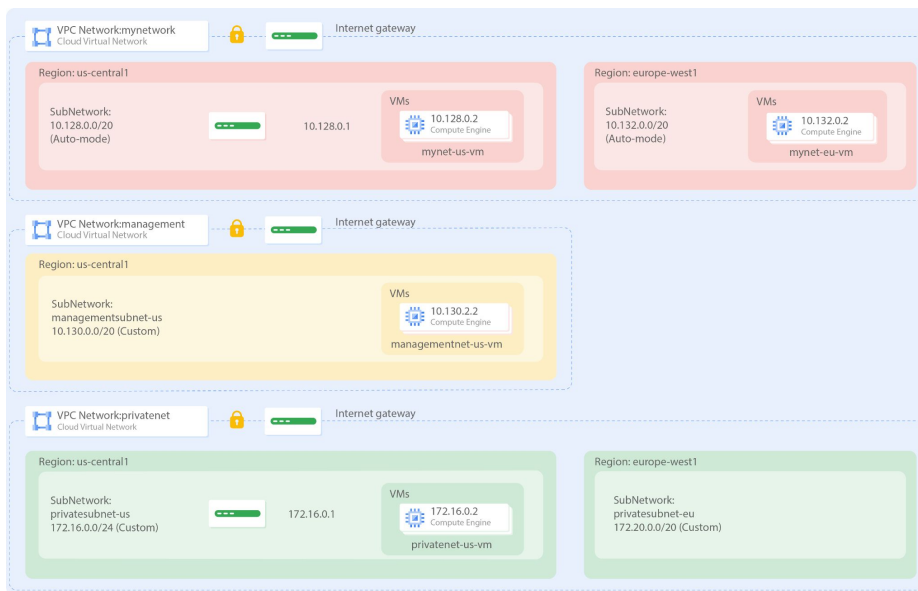
방금 논의한 네트워크 기능 중 일부를 실습에 적용해 보겠습니다.

실습 목표

- 01 기본 VPC 네트워크 살펴보기
- 02 방화벽 규칙이 있는 자동 모드 네트워크 만들기
- 03 자동 모드 네트워크를 커스텀 모드 네트워크로 전환
- 04 방화벽 규칙이 있는 커스텀 모드 VPC 네트워크 만들기
- 05 Compute Engine을 사용하여 VM 인스턴스 만들기
- 06 VPC 네트워크 간 VM 인스턴스의 연결성 살펴보기



이 실습에서는 방화벽 규칙과 두 개의 **VM** 인스턴스가 있는 자동 모드 **VPC** 네트워크를 만듭니다. 그런 다음 네트워크 다이어그램과 같이 자동 모드 네트워크를 커스텀 모드 네트워크로 전환하고 다른 커스텀 모드 네트워크를 만듭니다. 네트워크 간의 연결도 살펴봅니다.



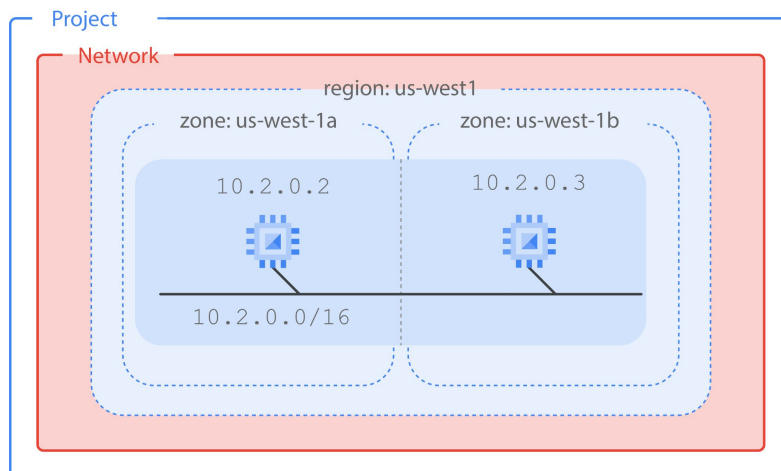


일반적인 네트워크 설계

지금까지 배운 내용을 바탕으로 일반적인 네트워크 설계를 살펴보겠습니다.

여기서 '일반적인'은 상대적인 용어입니다. 네트워크 설계에 대해서는 종일 이야기할 수도 있지만, 이 모듈과 가장 관련성이 높은 몇 가지 설계를 선택했습니다.

여러 영역을 사용한 가용성 향상



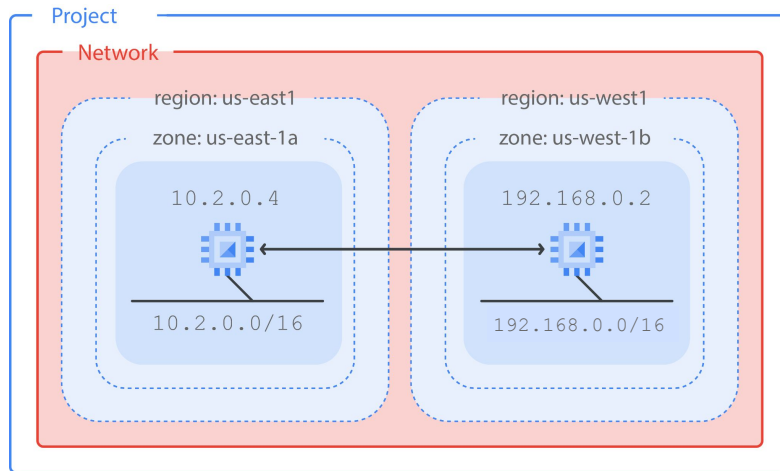
Google Cloud

가용성부터 살펴보겠습니다.

애플리케이션의 가용성을 높여야 하는 경우 이 슬라이드에 나와 있는 것처럼 두 가상 머신을 여러 영역에 배치할 수 있지만 서브네트워크는 같아야 합니다. 단일 서브네트워크를 사용하면 서브네트워크 **10.2.0.0/16**에 대한 방화벽 규칙을 만들 수 있습니다.

따라서 단일 서브넷의 **VM**을 별도의 영역에 할당하면 추가적인 보안 복잡성 없이 가용성을 개선할 수 있습니다. 리전 관리형 인스턴스 그룹에는 동일한 리전에 있는 여러 영역의 인스턴스가 포함되어 있어 가용성이 향상됩니다.

여러 리전을 사용한 전역화



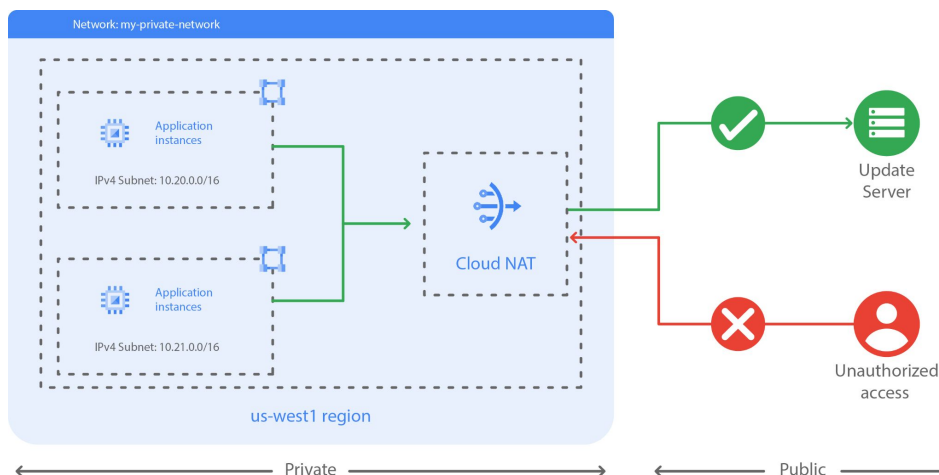
다음으로 전역화를 살펴보겠습니다.

이전 설계에서는 단일 리전의 여러 영역에 리소스를 배치하여 다양한 유형의 인프라, 하드웨어, 소프트웨어 오류로부터 격리했습니다. 이 슬라이드에서 볼 수 있는 것처럼 리소스를 여러 리전에 배치하면 더 높은 수준의 장애 독립성을 얻을 수 있습니다. 이를 통해 리소스가 여러 장애 도메인에 분산된 강력한 시스템을 설계할 수 있습니다.

HTTP 부하 분산기와 같은 전역 부하 분산기를 사용하는 경우 사용자와 가장 가까운 리전으로 트래픽을 라우팅할 수 있습니다. 이를 통해 사용자의 지연 시간이 단축되고 프로젝트의 네트워크 트래픽 비용이 절감될 수 있습니다.

이 과정의 후반부에서 관리형 인스턴스 그룹과 부하 분산기를 모두 살펴보겠습니다.

비공개 인스턴스에 대한 인터넷 액세스를 제공하는 Cloud NAT



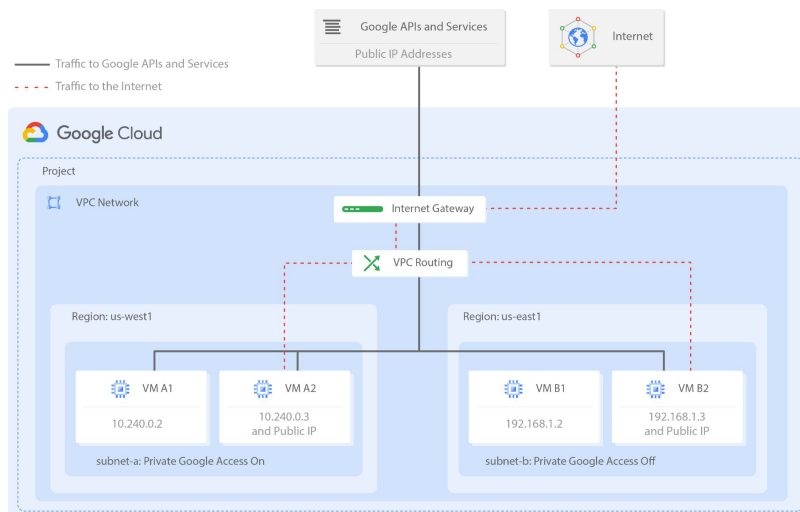
Google Cloud

일반적인 보안 권장사항에 따라 가능하면 VM 인스턴스에 내부 IP 주소만 할당하는 것이 좋습니다.

Cloud NAT는 Google의 관리형 네트워크 주소 변환 서비스입니다. Cloud NAT를 사용하면 공개 IP 주소 없이 애플리케이션 인스턴스를 프로비저닝할 수 있을 뿐만 아니라 제어 가능하고 효율적인 방식으로 인스턴스의 인터넷 액세스를 허용할 수 있습니다. 즉, 비공개 인스턴스가 업데이트, 패치, 구성 관리 등을 위해 인터넷에 액세스할 수 있습니다.

이 다이어그램에서 Cloud NAT는 두 개의 비공개 인스턴스가 아웃바운드 NAT라고 하는 인터넷의 업데이트 서버에 액세스할 수 있도록 합니다. 그러나 Cloud NAT는 인바운드 NAT를 구현하지 않습니다. 즉, VPC 네트워크 외부의 호스트는 Cloud NAT 게이트웨이 이전의 비공개 인스턴스에 직접 액세스할 수 없습니다. 이렇게 하면 VPC 네트워크를 격리하고 안전하게 유지할 수 있습니다.

Google API 및 서비스에 대한 비공개 Google 액세스



Google Cloud

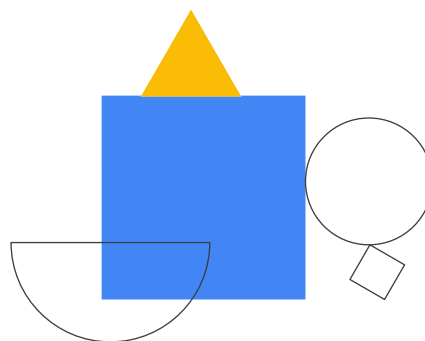
마찬가지로 내부 IP 주소만 있는 VM 인스턴스가 Google API 및 서비스의 외부 IP 주소에 연결할 수 있도록 비공개 Google 액세스를 사용 설정해야 합니다. 예를 들어 비공개 VM 인스턴스가 Cloud Storage 버킷에 액세스해야 하는 경우 비공개 Google 액세스를 사용 설정해야 합니다.

서브넷별로 비공개 Google 액세스를 사용 설정합니다. 이 다이어그램에서 볼 수 있듯이 subnet-a에는 비공개 Google 액세스가 사용 설정되어 있고 subnet-b에는 중지되어 있습니다. 이렇게 하면 외부 IP 주소가 없더라도 VM A1이 Google API 및 서비스에 액세스할 수 있습니다.

비공개 Google 액세스는 외부 IP 주소가 있는 인스턴스에는 영향을 주지 않습니다. 따라서 VM A2 및 B2가 Google API 및 서비스에 액세스할 수 있습니다. 이러한 API 및 서비스에 액세스할 수 없는 유일한 VM은 VM B1입니다. 이 VM에는 공개 IP 주소가 없으며 Google 비공개 액세스는 사용 중지된 서브넷에 있습니다.

실습 소개

비공개 Google 액세스
및 Cloud NAT 구현하기



방금 논의한 두 가지 일반적인 네트워크 설계를 실습에 적용해 보겠습니다.

실습 목표

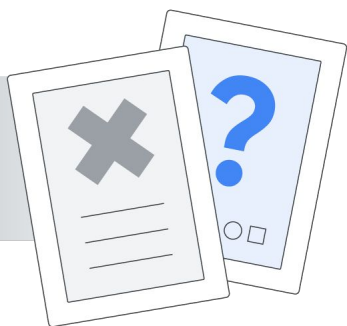
- 01 외부 IP 주소가 없는 VM 인스턴스 구성하기
- 02 IAP(Identity-Aware Proxy) 터널을 사용해 VM 인스턴스에 연결하기
- 03 서버넷에서 비공개 Google 액세스 사용 설정하기
- 04 Cloud NAT 게이트웨이 구성하기
- 05 Google API 및 서비스의 공개 IP 주소와 다른 인터넷 연결에 액세스할 수 있는지 확인하기



Google Cloud

이번 실습에서는 외부 IP 주소가 없는 VM 인스턴스에 비공개 Google 액세스 및 Cloud NAT를 구현하는 방법을 알아봅니다. 그런 다음 Google API 및 서비스의 공개 IP 주소와 다른 인터넷 연결에 액세스할 수 있는지 확인합니다.

Cloud IAP를 사용하면 이제 bastion 호스트 없이 SSH 및 RDP를 통해 VM에 대한 컨텍스트 인식 액세스를 사용 설정할 수 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 [문서 페이지](#)를 참조하세요.



퀴즈



질문 1

질문

Google Cloud에서 VM 인스턴스에 필요한 최소한의 IP 주소는 몇 개인가요?

- A. 1개: 내부 IP 주소 1개만
- B. 2개: 내부 IP 주소 1개와 외부 IP 주소 1개
- C. 3개: 내부 IP 주소 1개, 외부 IP 주소 1개, 별칭 IP 주소 1개

질문 1

답변

Google Cloud에서 VM 인스턴스에 필요한 최소한의 IP 주소는 몇 개인가요?

- A. 1개: 내부 IP 주소 1개만
- B. 2개: 내부 IP 주소 1개와 외부 IP 주소 1개
- C. 3개: 내부 IP 주소 1개, 외부 IP 주소 1개, 별칭 IP 주소 1개



설명:

Google Cloud에서는 가상 머신마다 내부 IP 주소가 있어야 합니다. 외부 IP 주소는 선택사항입니다. 따라서 VM 인스턴스에는 IP 주소가 1개만 있으면 됩니다.

질문 2

질문

Google Cloud에서 제공하는 세 가지 유형의 네트워크는 무엇인가요?

- A. 영역, 리전, 전역
- B. 기가비트 네트워크, 10기가비트 네트워크, 100기가비트 네트워크
- C. 기본 네트워크, 자동 모드 네트워크, 커스텀 모드 네트워크
- D. IPv4 유니캐스트 네트워크, IPv4 멀티캐스트 네트워크, IPv6 네트워크

질문 2

답변

Google Cloud에서 제공하는 세 가지 유형의 네트워크는 무엇인가요?

- A. 영역, 리전, 전역
- B. 기가비트 네트워크, 10기가비트 네트워크, 100기가비트 네트워크
- C. 기본 네트워크, 자동 모드 네트워크, 커스텀 모드 네트워크
- D. IPv4 유니캐스트 네트워크, IPv4 멀티캐스트 네트워크, IPv6 네트워크



Google Cloud

설명:

Google Cloud에서 제공하는 세 가지 네트워크 유형은 기본, 자동, 커스텀 네트워크입니다.

각각의 프로젝트는 기본 네트워크로 시작합니다. 자동 유형 네트워크는 기본 유형과 동일한 서브넷 IP 범위를 사용하며 기본 유형이 아닌 네트워크 이름을 사용합니다. 커스텀 유형을 사용하면 서브넷의 IP 범위를 지정할 수 있습니다.

질문 3

질문

주소가 아닌 태그로 방화벽 규칙을 적용하면 어떤 이점이 있나요?

- A. 태그는 조직이 방화벽 결제를 추적하는 데 도움이 됩니다.
- B. 네트워크 트래픽의 태그는 네트워크 스니핑에 도움이 됩니다.
- C. 방화벽 규칙의 태그는 VM이 수신할 임시 IP 주소를 제어합니다.
- D. VM이 일치하는 태그로 생성되면 할당된 IP 주소와 관계없이 방화벽 규칙이 적용됩니다.

질문 3

답변

주소가 아닌 태그로 방화벽 규칙을 적용하면 어떤 이점이 있나요?

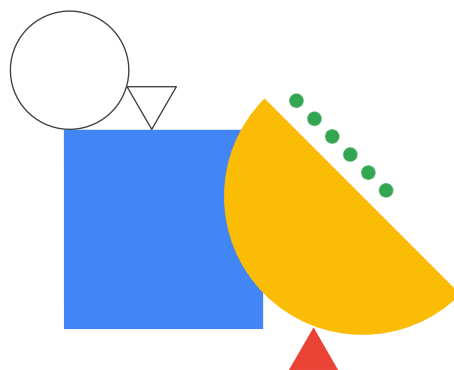
- A. 태그는 조직이 방화벽 결제를 추적하는 데 도움이 됩니다.
- B. 네트워크 트래픽의 태그는 네트워크 스니핑에 도움이 됩니다.
- C. 방화벽 규칙의 태그는 VM이 수신할 임시 IP 주소를 제어합니다.
- D. VM이 일치하는 태그로 생성되면 할당된 IP 주소와 관계없이 방화벽 규칙이 적용됩니다.



설명:

VM이 생성되면 임시 외부 IP 주소가 풀에서 할당됩니다. 할당될 주소를 예측할 방법이 없으므로 할당되기 전에 해당 VM의 IP 주소와 일치하는 규칙을 작성할 수 있는 방법이 없습니다. 태그는 IP 주소의 순서에 종속되지 않는 기호화된 할당을 허용합니다. 더 간단하고 일반적이며 유지보수가 쉬운 방화벽 규칙을 만듭니다.

복습: 가상 네트워크



Google Cloud

이 모듈에서는 Google의 **Virtual Private Cloud**에 대해 알아보았습니다. 프로젝트, 네트워크, IP 주소, 경로, 방화벽 규칙과 같이 **VPC** 내의 다양한 객체를 살펴봤습니다.

또한 네트워크 설계 선택이 결제에 영향을 미칠 수 있는 방법도 간략하게 다루었습니다. 그런 다음 여기에서 다룬 다양한 개념을 실습에 적용했습니다.

다음으로 일반적인 네트워크 설계를 살펴보고 실습에서 비공개 Google 액세스 및 Cloud NAT를 구현했습니다.

이제 Google Cloud에서 네트워킹을 구현한 방법을 확실히 이해했으므로 다른 서비스에 대해 자세히 알아보겠습니다. 다음 모듈에서는 확장 가능한 고성능 가상 머신을 제공하는 **Compute Engine**을 살펴봅니다.

